การประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

จัดทำโดย

นางสาวอัจฉรา โทละ รหัสนักศึกษา 68401280706

นางสาวภัทรธิดา ท่านมุข รหัสนักศึกษา 68401280708

นายอนุวัตวัฒน์ หาระภูมิ รหัสนักศึกษา 68401280720

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

นายสุชาติ หอมบุญ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘

คำนำ

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสะดวก ลดการใช้แรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหน่วยงานและเกษตรกรจึงให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบรดน้ำอัตโนมัติ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ เช่น เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นดิน ปั๊มน้ำ และวงจรควบคุมอัตโนมัติ จากนั้นทำการออกแบบประกอบทดลองใช้งานจริงและปรับปรุงให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนหรือประยุกต์ใช้จริงในงานเกษตรและการดูแลต้นไม้ในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำแนะนำและจะพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

คณะผู้จัดทำ
นางสาวอัจฉรา โทละ
นางสาวภัทรธิดา ท่านมุข
นายอนุวัตวัฒน์ หาระภูมิ

สารบัญ

บทที่	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพประกอบ	ช
๑ บทนำ	**๑**
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของโครงงาน	๑
ขอบเขตของโครงงาน	๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	๒
ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน	๓
๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	**๔**
ความสำคัญของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ	๔
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ	๕
ความหมายของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ	๕
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ	๕
อุปกรณ์ของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ	๖
ปัญหาของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะที่มักพบบ่อยและวิธีการแก้ไข	๑๐
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๑๑
๓ วิธีการดำเนินการ	**๑๒**
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	๑๒
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	๑๒
การเก็บรวบรวมข้อมูล	๑๓
อุปกรณ์ของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ	๑๔

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ **หน้า**

๔ วิธีดำเนินการวิจัย ๒๒
อักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ ๒๒
วิธีการประเมินงาน ๒๒
ผลการประเมิน ๒๓

๕ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๕
สรุปผลการวิจัย ๒๕
อภิปรายผล ๒๖
ข้อเสนอแนะ ๒๖

ภาคผนวก ๒๗
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ๒๘
ภาคผนวก ข โค้ดในการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ๓๓

สารบัญตาราง

ตาราง **หน้า**

๑ แผนการปฏิบัติงาน ๓
๓.๑ แสดงข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมิน ๒๓
๓.๒ แสดงข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมิน ๒๓
๓.๓ ผลคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร ๒๔

สารบัญภาพประกอบ

ภาพประกอบ **หน้า**

๒.๑ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ ๕
๒.๒ ฮาร์ดแวร ๖
๒.๓ ESP32 ..... ๖
๒.๔ เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) ๗
๒.๕ รีเลย์ (Relay Module) ๗
๒.๖ ปั๊มน้ำ (Water Pump) ๗
๒.๗ LED (ไฟสถานะ) ๘
๒.๘ จอแสดงผล OLED ๘
๒.๙ สาย Dupont และสาย Jumper ๘
๒.๑๐ Power Supply แหล่งจ่ายไฟ ๙
๒.๑๑ ถังเก็บน้ำ ๙
๒.๑๒ สายยาง ๑๐
๒.๑๓ เบรดบอร์ด PCB ๑๐
๓.๑ ESP32 ..... ๑๔
๓.๒ เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) ๑๔
๓.๓ รีเลย์ (Relay Module) ๑๕
๓.๔ ปั๊มน้ำ (Water Pump) ๑๕
๓.๕ LED (ไฟสถานะ) ๑๕
๓.๖ จอแสดงผล OLED ๑๖
๓.๗ สาย Dupont และสาย Jumper ๑๖
๓.๘ Power Supply แหล่งจ่ายไฟ ๑๖
๓.๙ ถังเก็บน้ำ ๑๗
๓.๑๐ สายยาง ๑๗
๓.๑๑ เบรดบอร์ด PCB ๑๗
๓.๑๒ จ่ายไฟให้บอร์ด PCB ขา 3v3 ..... ๑๘
๓.๑๓ จ่ายให้ Relay Module ๑๙
๓.๑๔ จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำ ๑๙

ภาพประกอบ **หน้า**

๓.๑๕ จ่ายไฟให้ เซนเซอร์วัดความชื้น ๒๐
๓.๑๖ จ่ายไฟให้จอ OLED ๒๐
๓.๑๗ จ่ายไฟให้จอ LED ๒๑
๓.๑๘ ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ ... ๒๑
๒.๑ ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ๓๔
๒.๒ ติดตั้งไลบรารี ๓๔
๒.๓ ติดตั้ง Telegram ๓๙
๒.๔ สร้าง BOTtoken ๔๐
๒.๕ สร้าง CHAT_ID ๔๓
๒.๖ สร้างแจ้งเตือนผ่าน Telegram ๔๕
๒.๗ ผลลัพธ์การทำงาน ๔๗

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำและการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจากน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มีอยู่อย่างจำกัด การรดน้ำต้นไม้หรือพืชผลทางการเกษตรโดยขาดการควบคุม อาจทำให้เกิดการใช้น้ำเกินความจำเป็น ส่งผลให้ทรัพยากรน้ำถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่า และเพิ่มภาระให้แก่เกษตรกรหรือผู้ปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาและแรงงานในการดูแล

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนา **“เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ”** โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเป็นตัวควบคุม จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการช่วยประหยัดน้ำ ลดภาระการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพืชผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้จัดทำโครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ ช่วยส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับครัวเรือนและเชิงการเกษตรอุตสาหกรรม

๒. วัตถุประสงค์โครงงาน

๒.๑ เพื่อสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะที่สามารถทำงานอัตโนมัติโดยอ้างอิงค่าความชื้นในดิน

๒.๒ เพื่อลดการใช้น้ำเกินความจำเป็นและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า

๒.๓ เพื่อแบ่งเบาภาระในการรดน้ำต้นไม้ของผู้ใช้งาน

๒.๔ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในด้านการเกษตรยุคใหม่

๓. ขอบเขตของโครงงาน

๓.๑ ขอบเขตด้านประชากร

๓.๑.๑ ประชากร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรจำนวน 15 คน

๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา

๓.๒.๑ ความสำคัญของการใช้น้ำอย่างประหยัด

๓.๒.๒ หลักการทำงานของเซ็นเซอร์ความชื้นในดิน

๓.๒.๓ การออกแบบวงจรควบคุมและระบบรดน้ำอัตโนมัติ

๓.๒.๔ การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๓.๓ ตัวแปรที่จะศึกษา

๓.๓.๑ ตัวแปรต้น คือ การพัฒนาและใช้งานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๓.๓.๒ ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการใช้น้ำและลดภาระงานของผู้ใช้งาน

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๔.๑ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำเกินความจำเป็น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๔.๒ ผู้ใช้สามารถลดภาระงานในการดูแลต้นไม้ได้

๔.๓ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการออกแบบ การสร้าง และการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

๔.๔ สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงในภาคการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่

๕. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ ความสำคัญของทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัด

๕.๒ หลักการทำงานของเซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)

๕.๓ ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation System)

๕.๔ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

๖. ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน

โครงงานเริ่มปฏิบัติงาน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดการปฏิบัติงาน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ แผนการปฏิบัติงาน มีดังนี้

ตารางที่ ๑.๑ แผนการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงาน																	
		พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน	
		๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒
๑.	ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น	◄	—	—	—	—	—	—	►										
๒.	พบครูที่ปรึกษา					◄	—	—	—	—	—	—	►						
๓.	ออกแบบโครงงาน									◄	—	—	—	—	—	—	►		
๔	จัดซื้ออุปกรณ์									◄	—	—	—	—	—	—	►		
๕.	ดำเนินงานตามแผน												◄	—	—	—	—	—	►
๖.	ทดสอบการใช้งาน																◄	—	►
๗.	ปรับปรุงแก้ไข																◄	—	►

กิจกรรม : สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสม

ช่วงเวลา : อาจปรับปรุงเป็นรายวัน, สัปดาห์, เดือน ตามความเหมาะสม

บทที่ ๒
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาต้นไม้ ทั้งในด้านการประหยัดน้ำ การประหยัดเวลา และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน โดยได้รวบรวมข้อมูลทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ความสำคัญของน้ำและการรดน้ำต้นไม้

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรดน้ำอัตโนมัติ

๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ เช่น ESP32, เซ็นเซอร์ความชื้น, รีเลย์, ปั๊มน้ำ, LED (ไฟสถานะ),จอแสดงผล OLED,สาย Dupont,สาย Jumper, แหล่งจ่ายไฟ,ถังเก็บน้ำ,สายยาง

๔. ปัญหาที่มักพบในการรดน้ำต้นไม้และแนวทางแก้ไขด้วยระบบอัตโนมัติ

๕. งานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๑. ความสำคัญของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๑.๑ การดูแลรักษาต้นไม้

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะช่วยให้การดูแลต้นไม้เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถให้น้ำได้ตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด ลดปัญหาการรดน้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้โดยตรง

๑.๒ การประหยัดเวลาและแรงงาน

ระบบรดน้ำอัตโนมัติช่วยลดภาระในการดูแลต้นไม้ของผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องคอยรดน้ำด้วยตนเองทุกวัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีต้นไม้จำนวนมาก หรือผู้ใช้มีภารกิจอื่น ๆ ทำให้สามารถจัดสรรเวลาไปทำกิจกรรมที่สำคัญกว่าได้

๑.๓ การประหยัดน้ำและทรัพยากร

ด้วยการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น เครื่องสามารถจ่ายน้ำได้ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น และยังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

๑.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

โครงงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะเป็นตัวอย่างของการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ระบบเซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรแกรมควบคุม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ทำให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้การออกแบบ ควบคุม และพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์จริง

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๒.๑ ความหมายของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ คือ เครื่องมืออัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาต้นไม้ โดยทำหน้าที่ตรวจวัดความชื้นในดินและจ่ายน้ำตามความต้องการของพืชอย่างเหมาะสม สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องอาศัยแรงงานมนุษย์ตลอดเวลา ถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแก้ปัญหาการสิ้นเปลืองน้ำและการดูแลต้นไม้ที่ไม่ต่อเนื่อง

๒.๒ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

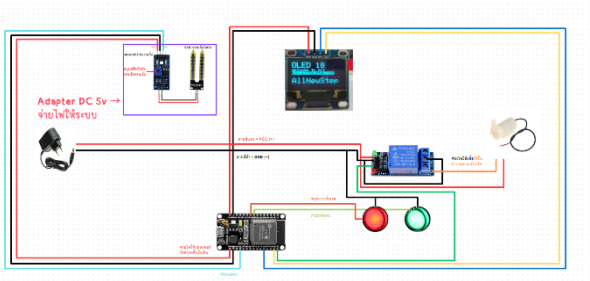
ในอดีต การให้น้ำต้นไม้ต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัวรดน้ำหรือสายยาง ซึ่งอาจทำให้สิ้นเปลืองเวลาและใช้น้ำมากเกินความจำเป็น ต่อมามีการพัฒนาระบบรดน้ำแบบ “สปริงเกลอร์” และ “น้ำหยด” ที่สามารถให้น้ำในพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงขาดความยืดหยุ่นในการปรับตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด

จนกระทั่งมีการนำ เซ็นเซอร์ความชื้นดิน และ ESP 32 เข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบสภาพดินและสั่งการให้น้ำโดยอัตโนมัติ เครื่องรดน้ำอัจฉริยะในปัจจุบันยังสามารถเชื่อมต่อกับ สมาร์ตโฟน และระบบ IoT (Internet of Things) ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้จากระยะไกล ถือเป็นการพัฒนาจากระบบรดน้ำแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบอัจฉริยะที่มีความแม่นยำ ประหยัดและยั่งยืน

ภาพที่ ๒.๑ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๓. อุปกรณ์ของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ (Hardware)

๓.๑ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ เช่น ESP32, เซ็นเซอร์ความชื้น, รีเลย์,ปั๊มน้ำ, LED (ไฟสถานะ),จอแสดงผล OLED,สาย Dupont,สาย Jumper, Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ),ถังเก็บน้ำและสายยาง โดยสามารถแบ่งอุปกรณ์ตามหน้าที่ได้ดังนี้

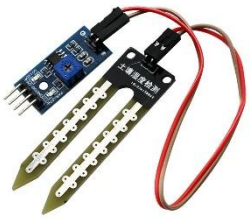


ภาพที่ ๒.๒ ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

๑. ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับ Wi-Fi และ Bluetooth เหมาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ IoT สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติได้

ภาพที่ ๒.๓ ESP32

๒. เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) ใช้ตรวจวัดระดับความชื้นของดิน เพื่อส่งสัญญาณไปยัง ESP32 ว่าควรเปิดหรือปิดปั๊มน้ำ



ภาพที่ ๒.๔ เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)

๓. รีเลย์ (Relay Module) ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ โดยรับสัญญาณควบคุมจาก ESP32

ภาพที่ ๒.๕ รีเลย์ (Relay Module)

๔. ปั๊มน้ำ (Water Pump) ใช้ในการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำไปยังต้นไม้ เมื่อได้รับคำสั่งจากรีเลย์

ภาพที่ ๒.๖ ปั๊มน้ำ (Water Pump)

๕. LED (ไฟสถานะ) ใช้แสดงสถานะการทำงาน เช่น ไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน ไฟสีแดงแสดงว่ากำลังรดน้ำ

ภาพที่ ๒.๗ LED (ไฟสถานะ)

๖. จอแสดงผล OLED ใช้แสดงค่าต่าง ๆ เช่น ความชื้นในดิน ระดับน้ำ หรือสถานะการทำงานของระบบ

ภาพที่ ๒.๘ จอแสดงผล OLED

๗. สาย Dupont และสาย Jumper สายเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ เช่น การเชื่อม ESP32 กับเซ็นเซอร์และรีเลย์

ภาพที่ ๒.๙ สาย Dupont และสาย Jumper

๘. Power Supply แหล่งจ่ายพลังงานให้กับ ESP32 ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจเป็นอะแดปเตอร์ไฟบ้านหรือแบตเตอรี่

ภาพที่ ๒.๑๐ Power Supply แหล่งจ่ายไฟ

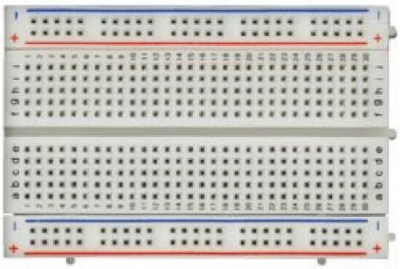
๙. ถังเก็บน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำที่จะใช้รดต้นไม้

ภาพที่ ๒.๑๑ ถังเก็บน้ำ

๑๐. สายยางใช้ลำเลียงน้ำจากปั๊มไปยังต้นไม้

ภาพที่ ๒.๑๒ สายยาง

๑๑. เบรดบอร์ด PCB ขนาดเล็ก 8.5 ซม. x 5.5 ซม. 400 รู



ภาพที่ ๒.๑๓ เบรดบอร์ด PCB

๔. ปัญหาของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะที่มักพบบ่อยและวิธีการแก้ไข

๔.๑ ปัญหาปั๊มน้ำไม่ทำงาน

สาเหตุ: อาจเกิดจากไฟฟ้าไม่เข้าระบบ รีเลย์ชำรุด หรือปั๊มน้ำเสียหาย

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบสายไฟ การเชื่อมต่อรีเลย์ และทดลองเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่หากจำเป็น

๔.๒ เซ็นเซอร์ความชื้นอ่านค่าไม่ถูกต้อง

สาเหตุ: เซ็นเซอร์ชำรุด มีคราบดินเกาะ หรือสายเชื่อมต่อหลวม

วิธีแก้ไข: ทำความสะอาดหัวเซ็นเซอร์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ หากยังไม่สามารถแก้ได้ให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่

๔.๓ การเชื่อมต่อ Wi-Fi/IoT มีปัญหา

สาเหตุ: สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร หรือโมดูลสื่อสารทำงานผิดพลาด

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi และการตั้งค่าโมดูล หากยังไม่สำเร็จให้ทำการรีเซ็ตระบบหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

๔.๔ น้ำไหลไม่สม่ำเสมอ

สาเหตุ: ท่อส่งน้ำอุดตัน แรงดันน้ำไม่เพียงพอ หรือหัวพ่นน้ำเสียหาย

วิธีแก้ไข: ทำความสะอาดท่อและหัวพ่นน้ำ ตรวจสอบแรงดันของปั๊มน้ำ และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ภัทรพล จันทรส (๒๕๖๔) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ความชื้นในดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมการรดน้ำโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino UNO และรีเลย์ควบคุมปั๊มน้ำ ระบบสามารถตรวจสอบความชื้นในดินและรดน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อค่าความชื้นต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องและช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงร้อยละ ๒๕ เมื่อเทียบกับการรดน้ำด้วยมือ

สุรเชษฐ์ กิตติศรี และคณะ (๒๕๖๕) ศึกษา “ระบบรดน้ำพืชอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” โดยใช้บอร์ด ESP32 และเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นดิน เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานรดน้ำหรือดูค่าความชื้นได้แบบเรียลไทม์ ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจำนวน ๓๐ คน พบว่าระบบมีความสะดวก ใช้งานง่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลต้นไม้ในชีวิตประจำวัน

อารยา โพธิ์ทอง (๒๕๖๖) ดำเนินการวิจัย “การประยุกต์ใช้ระบบ IoT ในการควบคุมการให้น้ำพืชสวนครัว” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรดน้ำอัจฉริยะโดยอาศัยเซ็นเซอร์ความชื้นดินและการควบคุมผ่านมือถือ ผลการทดลองในพื้นที่จริง ๑ เดือน พบว่าพืชผักเจริญเติบโตดี ลดการรดน้ำเกินความจำเป็น และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘, S.D. = ๐.๔๕)

วิศรุต ศรีสุข (๒๕๖๗) ทำโครงงาน “ระบบควบคุมการรดน้ำต้นไม้ด้วยแสงอาทิตย์” โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการทำงานของปั๊มน้ำและไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟบ้าน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

บทที่ ๓
วิธีการดำเนินการ

ในการจัดทำเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะผู้จัดทำตามขั้นตอนและวิธีในกาดำเนินการดังนี้

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การออกแบบอุปกรณ์เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ
๖. ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

๑.๑ ประชากร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรจำนวน 15 คน

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สอบถามความพึงพอใจตามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีการประเมินความพึงพอใจในด้านความน่าสนใจของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ ความสะดวกสบายในการใช้งานด้านการไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบกำหนดตัวเลขแทนคุณลักษณะ ๕ ระดับโดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายตัวเลขระดับต่าง ๆ ดังนี้

๕ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐-๑๐๐ หมายถึง ดีมาก
๔ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยล่ะ ๘๐-๘๙ หมายถึง ดี
๓ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยล่ะ ๗๐-๗๙ หมายถึง ปานกลาง
๒ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐-๖๙ หมายถึง น้อย
๑ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยล่ะ ๕๐-๕๙ หมายถึง น้อยที่สุด

๒.๑ ส่งแบบฟอร์มสำรวจความพอใจในเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะให้คุณครูที่ปรึกษาโครงงานตรวจพิจารณาความตรงตามเนื้อหา

๒.๒ นำแบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจในเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะที่ได้จากกลุ่มเกษตรกรมาปรับปรุงแก้ไข

๒.๓ นำผลแบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจในเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การดำเนินงานรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มสอบถามความความพึงพอใจในใช้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๓.๑ ทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google form ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรจำนวน 15 คน

๓.๒ นำเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะเสร็จสมบูรณ์แล้ว มานำเสนอต่อคณะครูและกลุ่มเกษตรกร

๓.๓ ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจตามแบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาค้นคว้าได้นำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ ดังนี้

๔.๑ ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

เมื่อ P แทน ร้อยละ

f แทน ความถี่ที่ต้องการ

n แทน จำนวนความถี่

๔.๒ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตรดังนี้

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

n แทน จำนวนความถี่

๔.๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

$$S.D = \frac{\sqrt{N\sum x2(\sum - X)^2}}{N(N-1)}$$

เมื่อ $S.D$ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

n แทน จำนวนความถี่

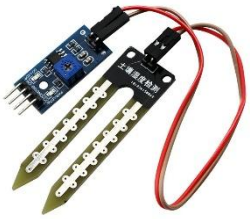
๕. อุปกรณ์ของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

ในการวิจัยเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะผู้จัดทำได้เตรียมความพร้อมโดยการรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์ที่จะทำเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วและสะดวกซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการซ่อมมีดังต่อไปนี้

๕.๑ ESP32 30 pin CH9102

ภาพที่ ๓.๑ ESP32

๕.๒ เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) AB054



ภาพที่ ๓.๒ เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)

๕.๓ รีเลย์ (Relay Module) 1 ช่อง 5VDC แบบ Active Low 1

ภาพที่ ๓.๓ รีเลย์ (Relay Module)

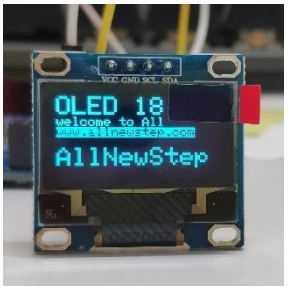
๕.๔ ปั้มน้ำขนาดเล็ก DC 3-6V 3W

ภาพที่ ๓.๔ ปั๊มน้ำ (Water Pump)

๕.๕ LED Traffic Light Module Red Yellow Green มอดูล แอลอีดี ไฟจราจร 8mm 3 หลอด แดง เหลือง เขียว

ภาพที่ ๓.๕ LED (ไฟสถานะ)

๕.๖ จอแสดงผล OLED SPI/IIC 0.96 นิ้ว



ภาพที่ ๓.๖ จอแสดงผล OLED

๕.๗ สาย Dupont และสาย Jumper

ภาพที่ ๓.๗ สาย Dupont และสาย Jumper

๕.๘ Power Supply แหล่งจ่ายพลังงานให้กับ ESP32 ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ภาพที่ ๓.๘ Power Supply แหล่งจ่ายไฟ

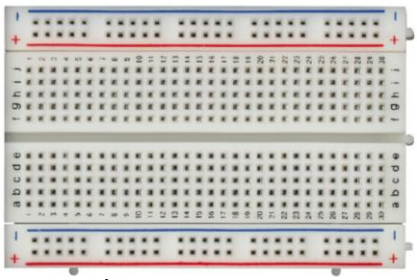
๕.๙ ถังเก็บน้ำ ภาชนะสำหรับเก็บน้ำที่จะใช้รดต้นไม้

ภาพที่ ๓.๙ ถังเก็บน้ำ

๕.๑๐ สายยางใช้ลำเลียงน้ำจากปั๊มไปยังต้นไม้

ภาพที่ ๓.๑๐ สายยาง

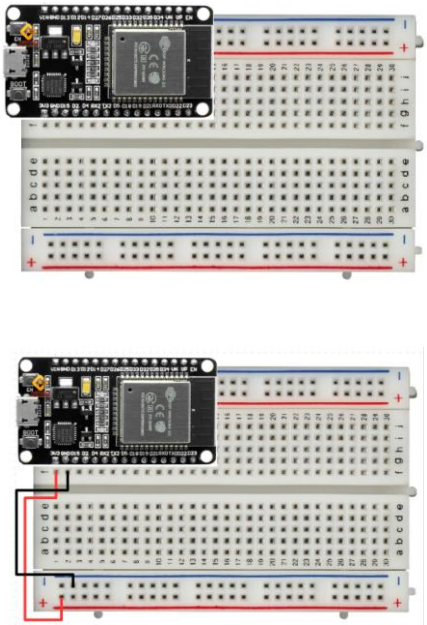
๕.๑๑ เบรดบอร์ด PCB ขนาดเล็ก 8.5 ซม. x 5.5 ซม. 400 รู



ภาพที่ ๓.๑๑ เบรดบอร์ด PCB

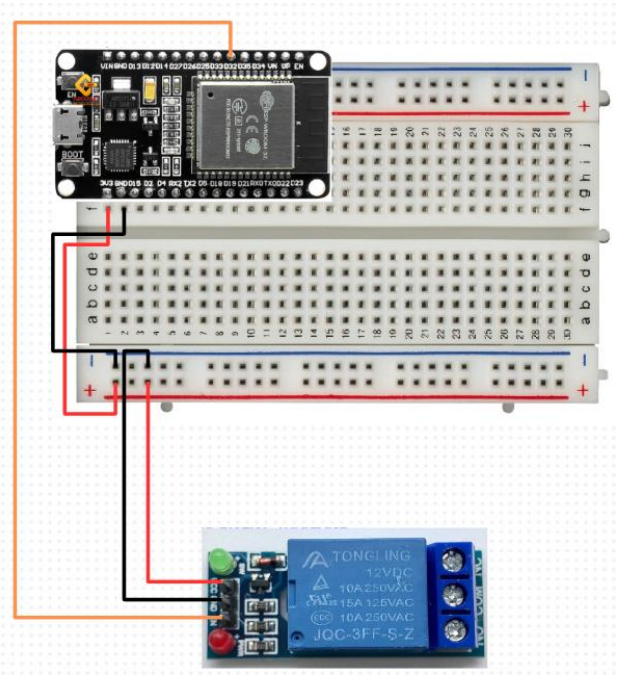
๖. ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

๖.๑ นำ ESP 32 กดขาลงไปในเบรดบอร์ด PCB ฝั่งขา 3v3 และจ่ายไฟให้บอร์ด PCB ต่อเข้าช่องไฟบวก ขา GND ต่อเข้าช่องไฟลบตามรูปภาพ



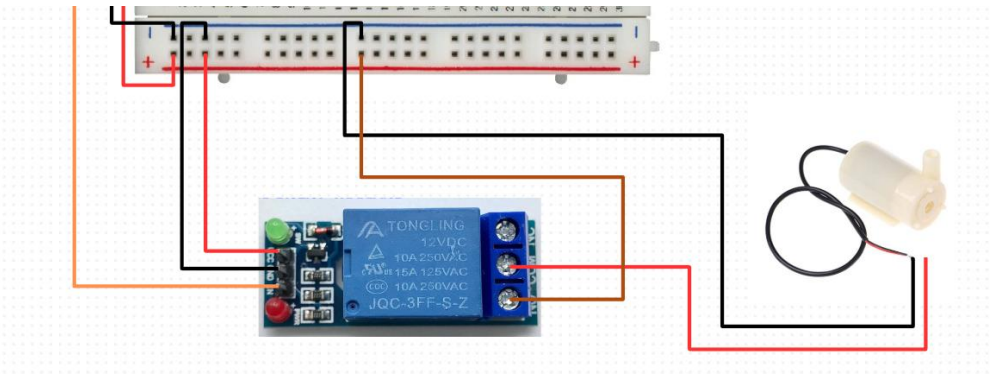
ภาพที่ ๓.๑๒ จ่ายไฟให้บอร์ด PCB ขา 3v3

๖.๒ รับไฟในเบรดบอร์ด PCB จ่ายให้ Relay Module โดยนำสายสีแดงเสียบเข้า VCC รีเลย์ส่วนสายสีดำเข้า GND รีเลย์และกำหนดขา IN ที่พิน D32 ของ ESP32



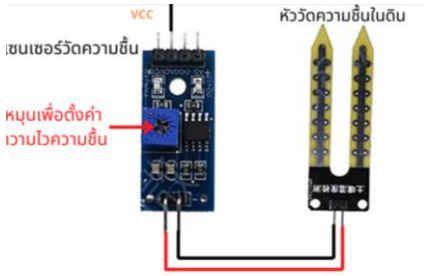
ภาพที่ ๓.๑๓ จ่ายให้ Relay Module

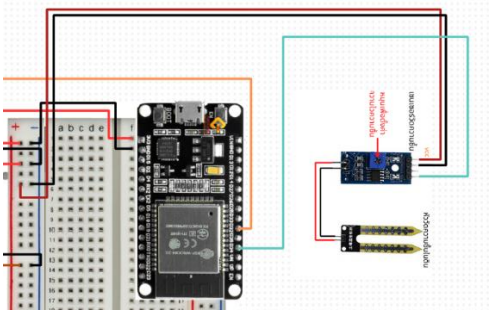
๖.๓ นำ รีเลย์จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำโดยนำไฟสีแดงเสียบเข้าขา COM รีเลย์ สายสีดำเสียบเข้าเบรดบอร์ด PCB นำสายไฟ ผู้-ผู้ไฟขั่วบวกเข้า NO ของรีเลย์



ภาพที่ ๓.๑๔ จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำ

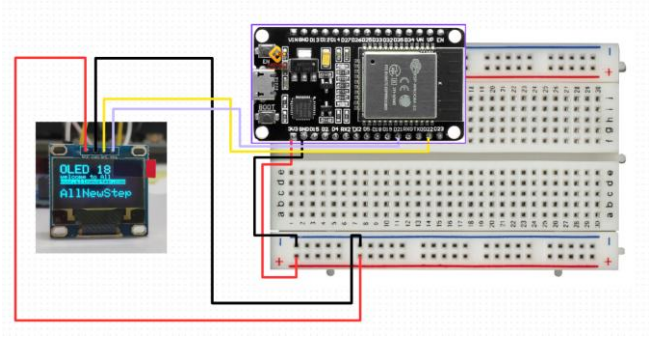
๖.๔ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้ เซนเซอร์วัดความชื้น โดยนำสายสีแดงเสียบเข้าช่องไฟบวก ส่วนสายสีดำเข้าช่องไฟลบ และกำหนดขา AO ที่พิน D34 ของ ESP32





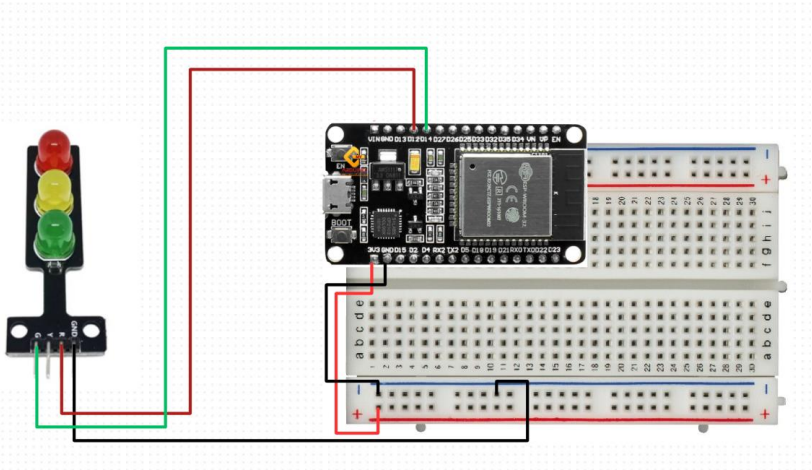
ภาพที่ ๓.๑๕ จ่ายไฟให้ เซนเซอร์วัดความชื้น

๖.๕ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้จอ OLED โดยนำสายสีแดงเสียบเข้าช่องไฟบวก ส่วนสายสีดำเข้าช่องไฟลบ กำหนดขา SCL ที่พิน D22 ของ ESP32 และกำหนดขา SDA ที่พิน D21 ของ ESP32

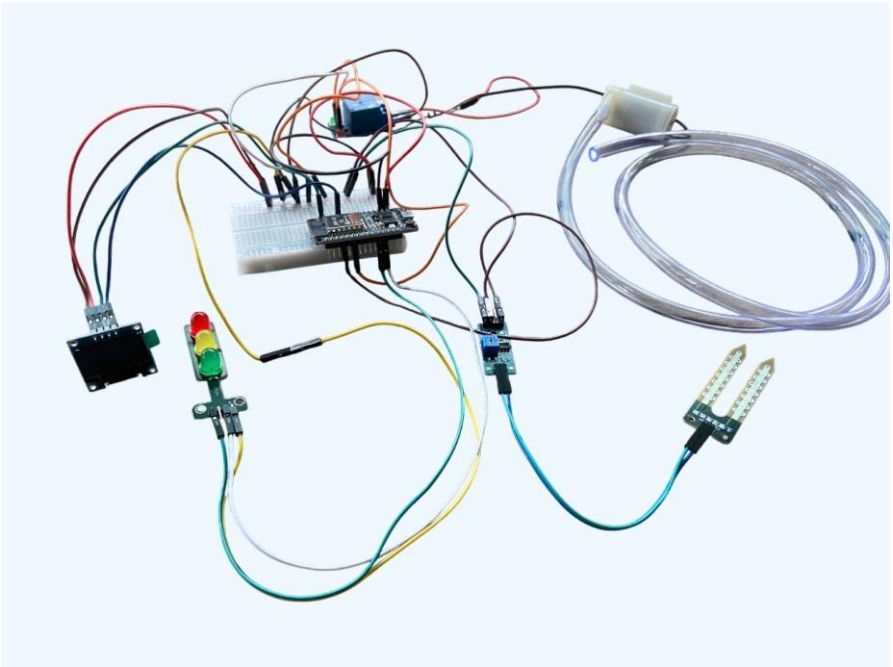


ภาพที่ ๓.๑๖ จ่ายไฟให้จอ OLED

๖.๖ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้จอ LED โดยนำสีดำเข้าช่องไฟลบ กำหนดขา R ที่พิน D12 ของ ESP32 และกำหนดขา G ที่พิน D14 ของ ESP32



ภาพที่ ๓.๑๗ จ่ายไฟให้จอ LED



ภาพที่ ๓.๑๘ ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ

บทที่ ๔
ผลการดำเนินโครงงาน

ผลการวิจัยของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะผู้วิจัยมีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

๑. อักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้

๒. วิธีการประเมินงาน

๓. ผลการประเมิน

๑. อักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้

n แทน จำนวน

$\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย

% แทน ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

$S.D$ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

๒. วิธีการประเมินงาน

ผู้วิจัยได้นำอุปกรณ์เครื่องน้ำต้นไม้ให้กลุ่มเกษตรกรจำนวน 15 คนพิจารณาทดลองใช้งาน จากนั้นกลุ่มเกษตรกรประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้และรวบรวมข้อมูลนำมาคำนวณหาค่าสถิติ สถิติที่ใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิจัยผู้วิจัยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้ ดังนี้

ระดับ ๕ หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก

ระดับ ๔ หมายถึง อยู่ในระดับดี

ระดับ ๓ หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ ๒ หมายถึง อยู่ในระดับน้อย

ระดับ ๑ หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด

๓. ผลการประเมิน

๓.๑ ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่ ๓.๑ แสดงข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๖	๔๓.๑
หญิง	๙	๕๖.๙
รวม	**๑๕**	**๑๐๐**

จากตารางที่ ๓.๑ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ จำแนก เพศชาย ๖ คน ร้อยละ ๔๓.๑ เพศหญิง ๙ คน ร้อยละ ๕๖.๙

๓.๒ ข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่ ๓.๒ แสดงข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

สถานะภาพ	จำนวน	ร้อยละ
เกษตรกร	๑๕	๑๐๐
รวม	**๑๐๐**	**๑๐๐**

จากตารางที่ ๓.๒ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ จำแนกสถานะ เกษตรกร ๑๕ คน ร้อยละ ๑๐๐

๓.๓ ผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร ที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะได้จากแบบสำรวจความพึงพอใจที่ทำขึ้น

ตารางที่ ๓.๓ ผลคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร

ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้	ระดับคะแนน						
	๕	๔	๓	๒	๑	$\bar{X}$	S.D.
๑. เครื่องรดน้ำต้นไม้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
๒. เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถรดน้ำได้ทั่วถึงและเหมาะสม	๙	๑	๐	๐	๐	๔.๗๒	๐.๖๔
๓. เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
๔. เครื่องรดน้ำต้นไม้ช่วยลดเวลาและแรงงานในการดูแลต้นไม้	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
๕. เครื่องรดน้ำต้นไม้ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
๖. เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ได้	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
๗. เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพได้	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
๘. เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว	๘	๒	๐	๐	๐	๔.๔๔	๐.๖๔
๙. เครื่องรดน้ำต้นไม้นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
๑๐. ความประทับใจต่อการใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องรดน้ำต้นไม้	๑๑	๐	๐	๐	๐	๕	๐.๔๐
ร้อยละและค่าเฉลี่ยโดยรวม						๔.๘๐	๐.๔๐

จากตารางที่ ๓.๓ สรุปได้ว่า ผลคะแนนระดับความพึงพอใจของเกษตรกร จำนวน ๑๑ คนที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ข้อมูลที่มีระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดคือ เครื่องรดน้ำต้นไม้ช่วยลดเวลาและแรงงานในการดูแลต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ๐.๔๐ หมายถึง เครื่องรดน้ำต้นไม้ช่วยลดเวลาและแรงงานในการดูแลต้นไม้อยู่ในระดับดีมาก ส่วนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ๐.๖๔ หมายถึง ความพอใจที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับดีมาก ระดับความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๘๐ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ๐.๔๐ หมายถึง ความประทับใจต่อการใช้งานและซ่อมบำรุงเครื่องรดน้ำต้นไม้อยู่ในระดับดีมาก

บทที่ ๕
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะซึ่งสรุปขั้นตอนได้ ดังนี้

๑. สรุปผลการของการวิจัย

๒. อภิปรายผล

๓. ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลของการวิจัย

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะที่สามารถทำงานอัตโนมัติโดยอ้างอิงค่าความชื้นในดิน

๑.๑.๒ เพื่อลดการใช้น้ำเกินความจำเป็นและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า

๑.๑.๓ เพื่อแบ่งเบาภาระในการรดน้ำต้นไม้ของผู้ใช้งาน

๑.๑.๔ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในด้านการเกษตรยุคใหม่

๑.๒ ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดต้นไม้อัตโนมัติ

ในการวิจัยเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ผู้จัดทำได้เตรียมความพร้อมโดยการรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์เพื่อที่จะสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้โดยมีขั้นตอนการประกอบอย่างคราว ๆ ดังนี้

๑.๒.๑ เตรียมอุปกรณ์สำหรับสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้

๑.๒.๒ เตรียมเมนบอร์ด ESP32,เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน, Relay Module,ปั๊มน้ำ DC 5V, LED (ไฟสถานะ),จอแสดงผล OLED,สาย Dupont / สาย Jumper, Power Supply,เป็นต้น

๑.๒.๓ นำ ESP 32 กดขาลงไปในเบรดบอร์ด PCB ฝั่งขา 3v3 และจ่ายไฟให้บอร์ด PCB ต่อเข้าช่องไฟบวก ขา GND ต่อเข้าช่องไฟลบ

๑.๒.๔ รับไฟในเบรดบอร์ด PCB จ่ายให้ Relay Module โดยนำสายสีแดงเสียบเข้า VCC รีเลย์ส่วนสายสีดำเข้า GND รีเลย์และกำหนดขา IN ที่พิน D32 ของ ESP32

๑.๒.๕ นำรีเลย์จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำโดยนำไฟสีแดงเสียบเข้าขา COM รีเลย์ สายสีดำเสียบเข้าเบรดบอร์ด PCB นำสายไฟ ผู้-ผู้ไฟขั่วบวกเข้า NO ของรีเลย์

๑.๒.๖ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้ เซนเซอร์วัดความชื้น โดยนำสายสีแดงเสียบเข้าช่องไฟบวก ส่วนสายสีดำเข้าช่องไฟลบ และกำหนดขา AO ที่พิน D34 ของ ESP32

๑.๒.๗ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้จอ OLED โดยนำสายสีแดงเสียบเข้าช่องไฟบวก ส่วนสายสีดำเข้าช่องไฟลบ กำหนดขา SCL ที่พิน D22 ของ ESP32 และกำหนดขา SDA ที่พิน D21 ของ ESP32

๑.๒.๘ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้จอ LED โดยนำสีดำเข้าช่องไฟลบ กำหนดขา R ที่พิน D12 ของ ESP32 และกำหนดขา G ที่พิน D14 ของ ESP32

๑.๓ ขั้นตอนการประเมินของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๑.๓.๑ เตรียมอุปกรณ์สำหรับเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๑.๓.๒ ส่งแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๑.๓.๓ เก็บแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ

๒. อภิปราย

๒.๒ ผลคะแนนระดับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตร จำนวน ๑๕ คนที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะอยู่ในระดับดีมาก ข้อมูลที่มีระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดคือ เครื่องรดน้ำต้นไม้ช่วยลดเวลาและแรงงานในการดูแลต้นไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ๐.๔๐ หมายถึง ความพอใจที่มีต่อคอมพิวเตอร์สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก ส่วนระดับความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือ เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ๐.๖๔ หมายถึง ความพอใจที่มีต่อเครื่องรดน้ำต้นไม้ช่วยลดเวลาและแรงงานในการดูแลต้นไม้อยู่ในระดับดีมาก ระดับความพึงพอใจโดยรวมของคณะครูมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๘๐ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ๐.๔๐ หมายถึง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัจฉริยะ อยู่ในระดับดีมาก

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ควรเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงระบบตรวจวัดความชื้นดินให้มีความแม่นยำสูงขึ้น และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายตามสภาพของพืชแต่ละชนิด

๓.๒ ควรนำเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติมาทดลองใช้งานจริงในหลายสภาพแวดล้อม เช่น พื้นที่สวน พื้นที่เกษตรกรรม หรือในร่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้

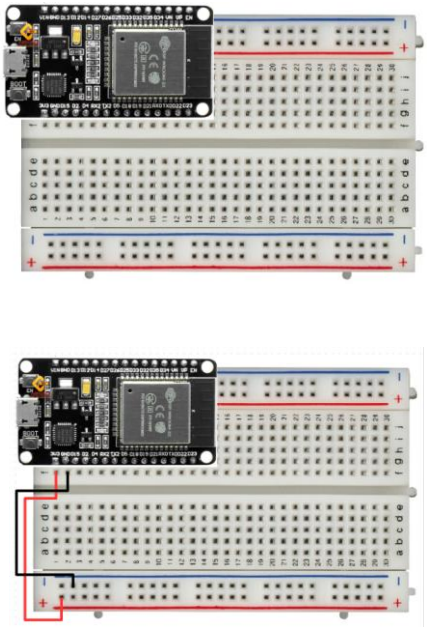
๓.๓ ควรมีการพัฒนาให้เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบประหยัดไฟ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนและลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

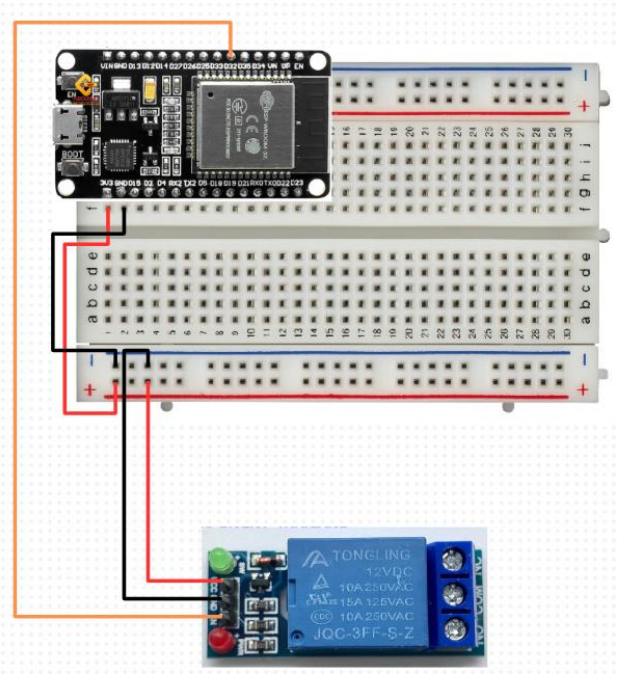
๑. ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

๑.๑ นำ ESP 32 กดขาลงไปในเบรดบอร์ด PCB ฝั่งขา 3v3 และจ่ายไฟให้บอร์ด PCB ต่อเข้าช่องไฟบวก ขา GND ต่อเข้าช่องไฟลบตามรูปภาพ



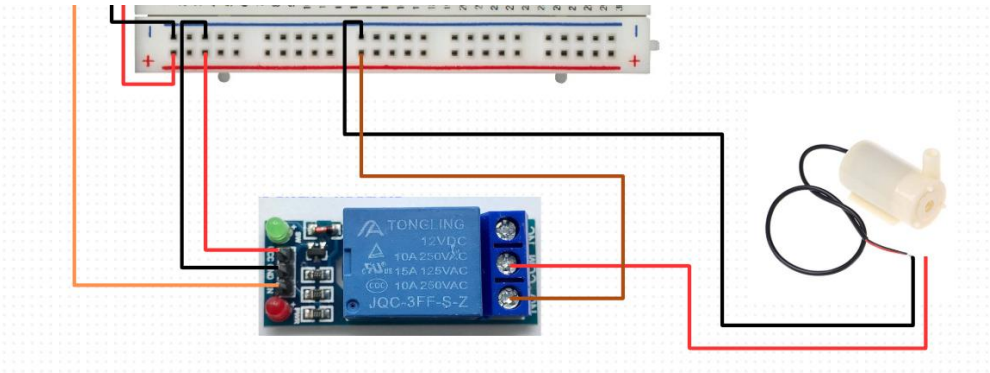
ภาพที่ ๑.๑ จ่ายไฟให้บอร์ด PCB ขา 3v3

๑.๒ รับไฟในเบรดบอร์ด PCB จ่ายให้ Relay Module โดยนำสายสีแดงเสียบเข้า VCC รีเลย์ส่วนสายสีดำเข้า GND รีเลย์และกำหนดขา IN ที่พิน D32 ของ ESP32



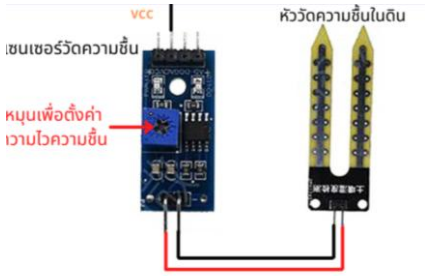
ภาพที่ ๑.๒ จ่ายให้ Relay Module

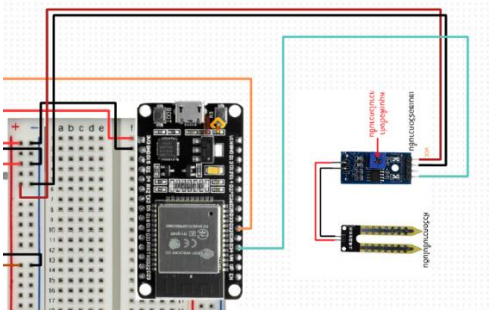
๑.๓ นำ รีเลย์จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำโดยนำไฟสีแดงเสียบเข้าขา COM รีเลย์ สายสีดำเสียบเข้าเบรดบอร์ด PCB นำสายไฟ ผู้-ผู้ไฟขั่วบวกเข้า NO ของรีเลย์



ภาพที่ ๑.๓ จ่ายไฟให้ปั๊มน้ำ

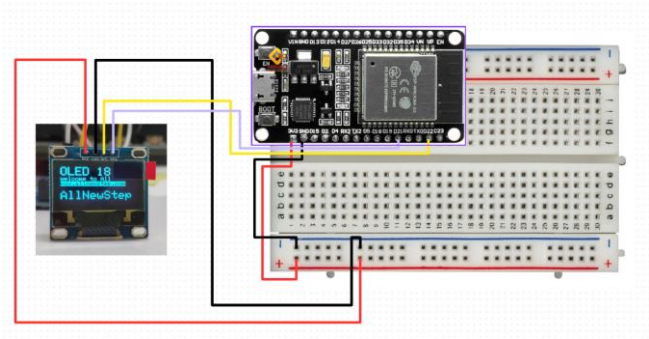
๑.๔ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้ เซนเซอร์วัดความชื้น โดยนำสายสีแดงเสียบเข้าช่องไฟบวก ส่วนสายสีดำเข้าช่องไฟลบ และกำหนดขา AO ที่พิน D34 ของ ESP32





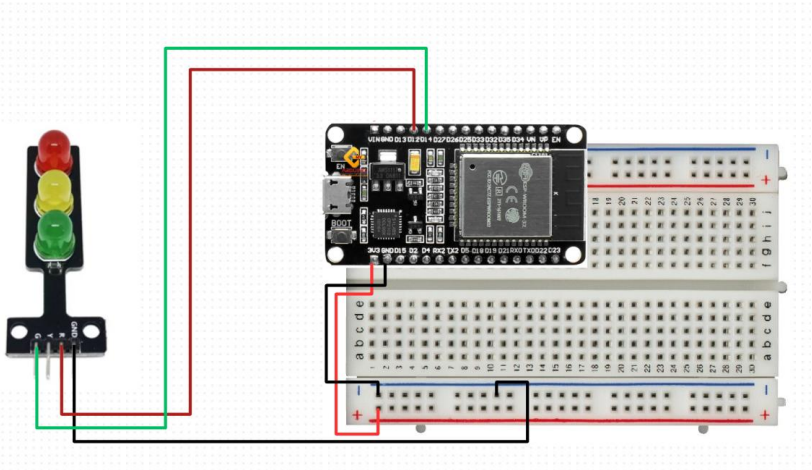
ภาพที่ ๑.๔ จ่ายไฟให้ เซนเซอร์วัดความชื้น

๑.๕ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้จอ OLED โดยนำสายสีแดงเสียบเข้าช่องไฟบวก ส่วนสายสีดำเข้าช่องไฟลบ กำหนดขา SCL ที่พิน D22 ของ ESP32 และกำหนดขา SDA ที่พิน D21 ของ ESP32

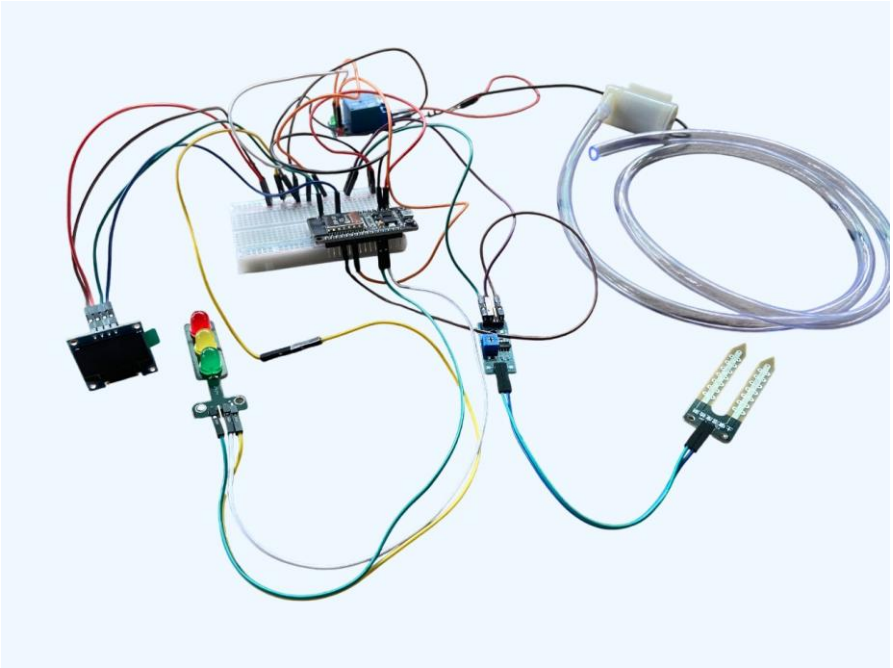


ภาพที่ ๑.๕ จ่ายไฟให้จอ OLED

๑.๖ นำเบรดบอร์ด PCB จ่ายไฟให้จอ LED โดยนำสีดำเข้าช่องไฟลบ กำหนดขา R ที่พิน D12 ของ ESP32 และกำหนดขา G ที่พิน D14 ของ ESP32



ภาพที่ ๑.๗ จ่ายไฟให้จอ LED



ภาพที่ ๑.๘ ขั้นตอนการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ

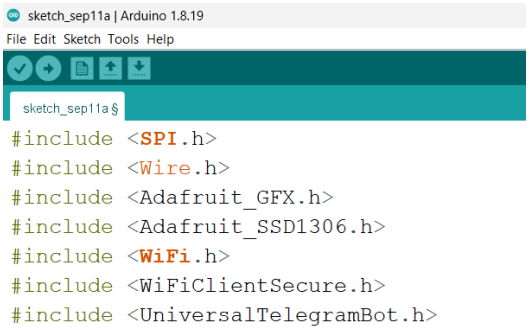
ภาคผนวก ข
โค้ดในการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

๒. โค้ดในการประกอบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

๒.๑ ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE

ภาพที่ ๒.๑ ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE

๒.๒ ติดตั้งไลบรารี่



ภาพที่ ๒.๒ ติดตั้งไลบรารี่

๒.๓ โค้ดที่ใช้ติดตั้ง

```
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>

const char* ssid = "MSI";
const char* password = "12345678";

#define BOTtoken "8172359601:AAHBXQ12HBHeLU0vdJEJ-kDgNntRlyUvB2w"
#define CHAT_ID "8415187883"

WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);

// กำหนดขนาดจอ OLED
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 OLED(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// กำหนดขาสำหรับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์
#define soilMoisturePin 34
#define relay_pin 32
#define green_led 14
#define red_led 12
```

```
// ค่า Threshold สำหรับความชื้น
const int moistureThreshold = 3048;

// ตัวแปรสำหรับตรวจสอบสถานะ
bool isRelayOn = false;
bool lastRelayState = false;

void sendTelegramMessage(String message) {
  bot.sendMessage(CHAT_ID, message, "");
}
void updateOLED(int moistureValue, bool isRelayOn) {
  OLED.clearDisplay();
  OLED.setTextColor(WHITE);
  OLED.setCursor(0, 0);
  OLED.setTextSize(1);
  OLED.println("Soil Moisture");

  OLED.setTextSize(2);
  OLED.print(moistureValue);
  OLED.println(" ADC");

  OLED.setCursor(0, 36);
  OLED.setTextSize(1);
  OLED.println("Status:");

  OLED.setCursor(0, 48);
  OLED.setTextSize(2);
  if (isRelayOn) {
    OLED.println("Watering!");
  } else {
```

```
    OLED.println("Moisture OK");
  }

  OLED.display();
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");

// ตั้งค่าขา GPIO
  pinMode(soilMoisturePin, INPUT);
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);
  pinMode(green_led, OUTPUT);
  pinMode(red_led, OUTPUT);

  // ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Relay และ LED
  digitalWrite(relay_pin, HIGH);
  digitalWrite(green_led, LOW);
  digitalWrite(red_led, LOW);

  // เริ่มต้นจอ OLED
  if (!OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
```

```
    Serial.println("SSD1306 allocation failed");
  } else {
    Serial.println("OLED is ready.");
    OLED.display();
  }

  // ส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อบอทเริ่มต้น
  sendTelegramMessage("Smart Garden Bot is now online.");
}

void loop() {
  int soilMoistureValue = analogRead(soilMoisturePin);

  if (soilMoistureValue >= moistureThreshold) {
    // ดินแห้ง: เปิด Relay และไฟแดงติด
    Serial.println("Relay ON - Watering the plant.");
    digitalWrite(relay_pin, LOW);
    digitalWrite(red_led, HIGH);
    digitalWrite(green_led, LOW);
    isRelayOn = true;
    updateOLED(soilMoistureValue, isRelayOn);
  } else {
    // ดินเปียกพอแล้ว: ปิด Relay และไฟเขียวติด
    Serial.println("Relay OFF - No need for watering.");
    digitalWrite(relay_pin, HIGH);
    digitalWrite(red_led, LOW);
    digitalWrite(green_led, HIGH);
    isRelayOn = false;
    updateOLED(soilMoistureValue, isRelayOn);
  }
```

```
// ส่งข้อความไปยัง Telegram เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
 if (isRelayOn != lastRelayState) {
   if (isRelayOn) {
     sendTelegramMessage("Watering is ON. Soil moisture: " +
String(soilMoistureValue));
   } else {
     sendTelegramMessage("Watering is OFF. Soil moisture: " +
String(soilMoistureValue));
   }
   lastRelayState = isRelayOn;
 }

 delay(3000);
}
```

๒.๔ ติดตั้ง Telegram

ภาพที่ ๒.๓ ติดตั้ง Telegram

๒.๕ การสร้างบอท Telegram

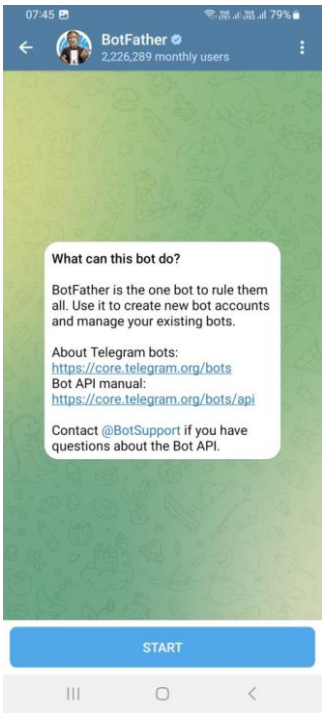
บอทเป็นแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่ทำงานภายใน Telegram ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับบอทได้โดยการส่งข้อความ คำสั่ง และคำขอแบบอินไลน์ คุณสามารถควบคุมบอทของคุณโดยใช้คำขอ HTTPS ไปยัง Telegram Bot APIไปที่ Google Play หรือ App Store ดาวน์โหลดและติดตั้งTelegram

๒.๖ สร้าง BOTtoken

เปิด Telegram และทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อสร้าง Telegram Bot ขั้นแรก ให้ค้นหา botfather และคลิก BotFather ตามที่แสดงด้านล่าง

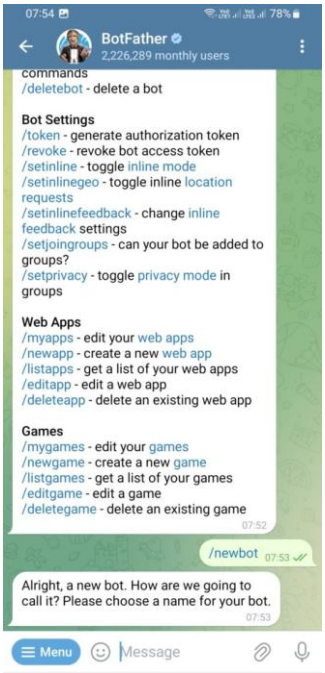
ภาพที่ ๒.๔ สร้าง BOTtoken

หน้าต่างต่อไปนี้จะเปิดขึ้น และคุณจะได้รับแจ้งให้คลิกปุ่ม START



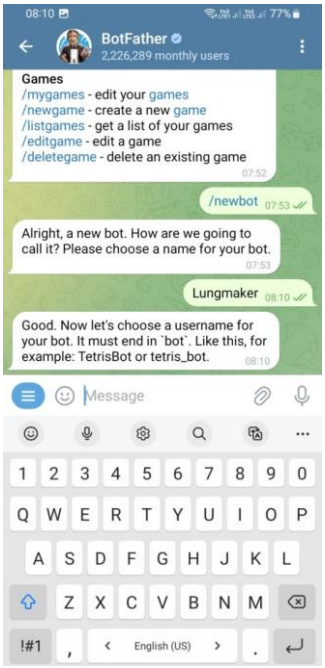
ภาพที่ ๒.๔ สร้าง BOTtoken

พิมพ์ /newbot และทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างบอทของคุณ ตั้งชื่อและชื่อผู้ใช้ให้บอท



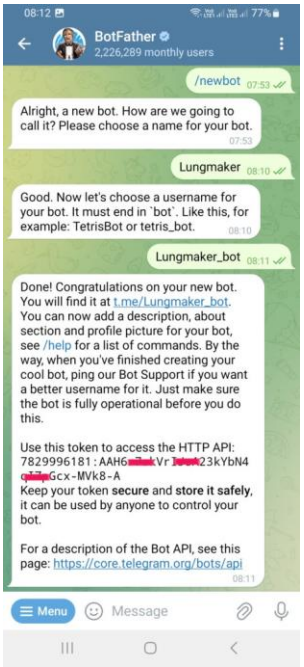
ภาพที่ ๒.๔ สร้าง BOTtoken

ตั้งชื่อ bot ตามความต้องการ (ในตัวอย่างคือ Lungmaker)



ภาพที่ ๒.๔ สร้าง BOTtoken

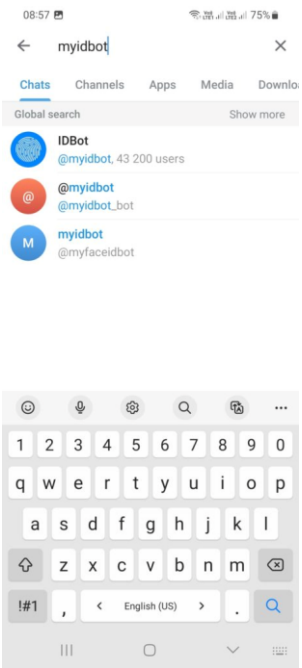
ตั้งชื่อผู้ใช้ ต้องลงท้ายด้วยคำว่า bot (ในตัวอย่างคือ Lungmaker_bot)
คุณจะได้รับข้อความพร้อมลิงก์เพื่อเข้าถึงบอทและ BOTtokenโปรดบันทึก BOTtoken (ในตัวอย่างจะเริ่มต้นที่ 78299 จนถึงตัวท้ายคือ A) ไว้ เนื่องจากคุณจะต้องใช้ token นี้ เพื่อให้ ESP32 สามารถโต้ตอบกับบอทได้ (ขั้นตอนตอนนี้สำเร็จแล้ว)



ภาพที่ ๒.๔ สร้าง BOTtoken

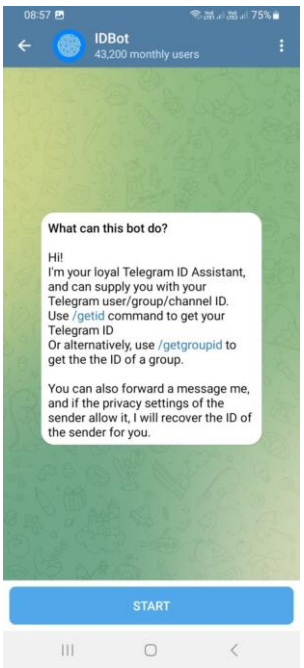
๒.๗ สร้าง CHAT_ID

ทุกคนที่รู้ชื่อผู้ใช้บอตของคุณสามารถส่งข้อความมาหาบอตได้ เพื่อป้องกันไม่ให้บอตตอบสนองต่อข้อความจากคนที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถตั้งค่าให้บอตตรวจสอบรหัสผู้ใช้ Telegram ก่อน โดยคุณต้องหาค่ารหัสผู้ใช้ Telegram ของคุณก่อน จากนั้นเมื่อบอตได้รับข้อความ ESP32 จะตรวจสอบว่ารหัสของผู้ส่งตรงกับรหัสผู้ใช้ที่อนุญาตหรือไม่ หากตรงกัน บอตจะจัดการแต่ถ้าไม่ตรง บอตจะเพิกเฉยต่อข้อความดังกล่าว ในบัญชี Telegram ของคุณ ค้นหา myidbot



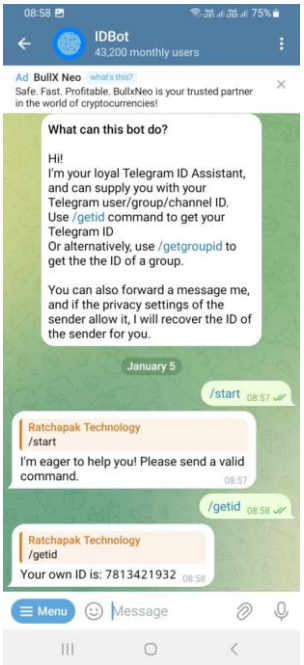
ภาพที่ ๒.๕ สร้าง CHAT_ID

START



ภาพที่ ๒.๕ สร้าง CHAT_ID

เริ่มการสนทนากับบอทนั้นและพิมพ์ /getid คุณจะได้รับการตอบกลับพร้อมรหัสผู้ใช้ของคุณ บันทึกรหัสผู้ใช้ CHAT_ID (ในตัวอย่างคือ 7813421932) นั้นไว้ เพราะคุณจะต้องใช้มันในภายหลัง



ภาพที่ ๒.๕ สร้าง CHAT_ID

๒.๘ ตรวจจับความชื้น แจ้งเตือนผ่าน Telegram

โค้ดต่อไปนี้ใช้บ็อต Telegram ของคุณเพื่อส่งข้อความเตือนไปยังบัญชี Telegram ของคุณทุกครั้งที่มีการตรวจพบความชื้น หากต้องการให้โค้ดนี้ใช้งานได้ คุณต้องใส่ข้อมูลแก้ไข 4 ข้อมูลดังนี้คือ

1. ชื่อเครือข่ายWiFi ssid
2. รหัสผ่าน password)
3. BOTtoken
4. CHAT_ID

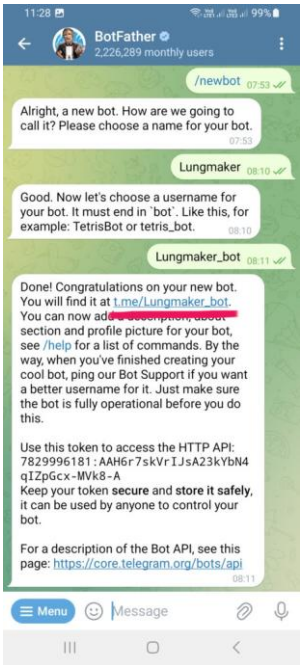
โค้ดตัวอย่าง

```
const char* ssid = "MSI";
const char* password = "12345678";

#define BOTtoken "8172359601:AAHBXQ12HBHeLU0vdJEJ-kDgNntRlyUvB2w"
#define CHAT_ID "8415187883"

WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
```

สิ่งสำคัญไปที่บัญชี Telegram ของคุณและค้นหาบอทของคุณ คุณต้องคลิก START ที่บอท ก่อนจึงจะส่งข้อความถึงคุณได้ โดยสามารถ คลิกที่ t.me/ ชื่อผู้ใช้ที่ลงท้ายด้วยคำว่า bot



ภาพที่ ๒.๖ สร้างแจ้งเตือนผ่าน Telegram

หรือ คลิกที่ ชื่อผู้ใช้บอท ตัวอย่าง คือ Lungmaker

ภาพที่ ๒.๖ สร้างแจ้งเตือนผ่าน Telegram

ต้องคลิก START บอทถึงจะทำงาน

ภาพที่ ๒.๖ สร้างแจ้งเตือนผ่าน Telegram

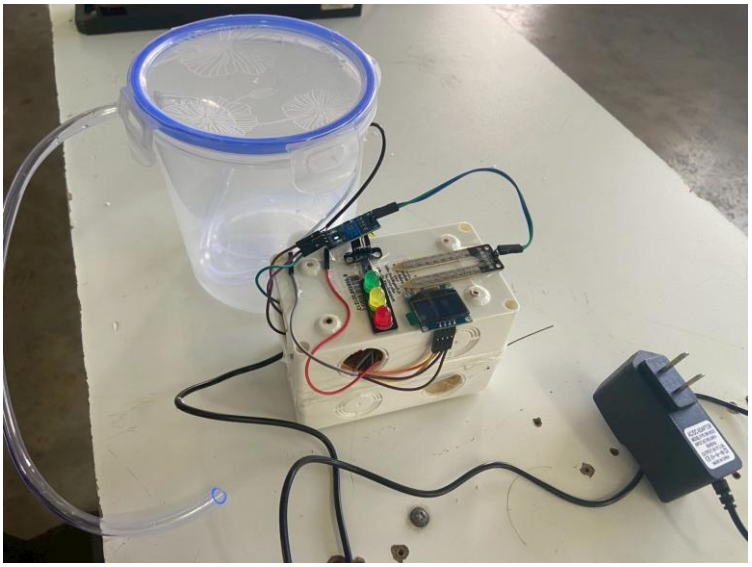
จะแจ้งเตือน Bot started up

ภาพที่ ๒.๖ สร้างแจ้งเตือนผ่าน Telegram

เมื่อปั๊มน้ำเริ่มทำงานตัวบอทที่สร้างไว้ก็จะส่งข้อความผ่าน Telegram ว่า ON หรือ OFF และค่าความชื้นที่วัดได้

ภาพที่ ๒.๖ สร้างแจ้งเตือนผ่าน Telegram

ผลลัพธ์การทำงาน



ภาพที่ ๒.๗ ผลลัพธ์การทำงาน